PROFESSOR FERRETTO

Estudo dos Sais

Apresentam pelo menos 1 cátion diferente de H^+ e um ânion diferente de OH^-.

São resultado da reação entre um ácido e uma base (neutralização).

ÁCIDO + BASE = SAL + água

Tipos de neutralização

Todos os H reagem com OH

1- Total

$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

$H_2SO_4 + KOH \longrightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

2 H 1 OH ·2

$H_3PO_4 + Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6H_2O$

3 H ·2 → 6 H 2 OH ·3 → 6 OH

Atenção!! Exceções

$H_3PO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaHPO_3 + 2H_2O$

2 H+ 2 OH

HIDRO. IONIZÁVEL

$H_3PO_2 + NaOH \longrightarrow NaH_2PO_2 + H_2O$

1 H+ 1 OH

2- Parcial ácida

Neutraliza só uma parte do ácido

$H_2SO_4 + KOH \longrightarrow KHSO_4 + H_2O$

2H+ 1OH

HIDRO. IONIZÁVEL

$H_3PO_4 + NaOH$

3 H+ 1 OH ·2

TOTAL → $Na_3PO_4 + 3H_2O$

PARCIAL 2OH → $Na_2HPO_4 + 2H_2O$

PARCIAL 1OH → $NaH_2PO_4 + H_2O$

3- Parcial básica

$1\,Mg(OH)_2 + 1\,HCl \longrightarrow Mg(OH)Cl + H_2O$

2 OH 1H

SAL BÁSICO

$Al(OH)_3 + HCl \longrightarrow Al(OH)_2Cl + H_2O$

3 OH 1H

4- Dupla

$Mg(OH)_2 + HBr + HCl \xrightarrow{TOTAL} MgBrCl + 2H_2O$

2 OH 1H 1H

Sal Duplo